

INTRODUCTION A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'IA est un domaine de l'informatique qui vise à développer des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. C'est est la simulation des **processus de l'intelligence** humaine par des **machines**, à travers des mécanismes d'**apprentissage**, de la mise en œuvre du **raisonnement** pour la résolution des problèmes bien précis.

L'intelligence doit donc au préalable est être captée. Il est donc question de chercher à modéliser la connaissance, ensuite la pensée humaine et les mécanismes cognitifs qui consistent à formaliser la connaissance. C'est ce qu'on appelle processus de l'intelligence. Ce processus peut et doit aller au-delà des principes de question-réponses et de linguistique pour arriver sur les sujets de compréhension dans le cadre de dialogue Homme-machine, ce qui devrait permettre de modéliser et reproduire en temps réel dans la mise en œuvre, les argumentations, les objections, les réponses aux objections, les retours en arrière dans la conversation les références au contexte induits, en un mot, tout le processus du cerveau humain face à des situations réelles. Il est donc clair que l'intelligence artificielle dans sa phase de formalisation de l'intelligence doit dépasser le niveau de la perception pour se pencher sur le cas de la véritable intelligence et du raisonnement calqué sur les mécanismes du cerveau. Il est donc clair qu'on ne peut aborder la question de l'IA sans parler des sciences cognitives ou tout simplement des courants de pensées qui se sont développées autour de la question de l'intelligence ou de la formalisation de la connaissance.

En effet, Les sciences cognitives étudient le processus de la pensée et de l'intelligence. Elles rassemblent des disciplines comme la psychologie, la linguistique, les neurosciences, l'Intelligence Artificielle (IA) elle-même ou encore sans que cette liste soit exhaustive l'informatique.

Elles tentent de décrire, d'expliquer et de simuler (ce qui nous intéresse ici) la mécanique de la pensée. En bref, comment j'acquière (réception de l'information), je stocke (mémorisation), j'assimile (intellectualisation), je fais usage (raisonnement) et je transmets (langage) des connaissances.

Par extension, elles étudient également le registre des émotions et les mécanismes de la conscience. Dans ce contexte, on peut distinguer une hiérarchisation ou mieux une structuration de l'appréhension de l'IA en :

- L'IA Forte ;
- L'IA Faible ;
- L'Artificial Narrow Intelligence (ANI) ;
- L'Artificial General Intelligence (AGI).

a) L'IA Forte

Elle est dite aussi l'IA ascendante. C'est elle qui est au cœur des problématiques d'éthique. Son autonomie supposée et l'auto apprentissage dont elle serait capable lui permettrait en théorie d'évoluer en permanence, la rendant inaccessible à l'homme. Le doux rêve de l'auto écriture de ses propres lignes de codes est le fantasme principal se cachant derrière la peur de notre perte de contrôle. L'intelligence appelant l'intelligence soulève la

question du mouvement perpétuel conduisant à la supra-intelligence et pour les adeptes de la Singularité Technologique à la disparition potentielle de l'espèce humaine.

Elle prend en compte toutes les facultés de la conscience : le raisonnement, la créativité, l'anticipation, l'adaptation, etc. La machine devrait à ce niveau même prendre conscience de son existence, comprendre son propre raisonnement, éprouver des émotions, des envies, interagir de manière intelligente.

Ce qu'il faut comprendre ici est que les systèmes informatiques sont binaires. Leur intelligence repose sur les seules valeurs vrai ou faux, équivalentes au oui ou non des humains.

Contrairement à un logiciel "classique", l'Intelligence Artificielle prend en compte les nuances qui peuvent exister entre 0 et 1, par exemple les différences et nuances entre toujours et jamais. **(Logique Floue)**

L'IA forte ou ascendante se définit comme l'intelligence, la vraie, la conscience de soi. A ce niveau, on commence à parler de créativité, de faculté d'anticipation, d'adaptation et de bien d'autres capacités humaines. Elle est considérée comme l'Intelligence Artificielle la plus évoluée, celle qui pourrait résoudre des problèmes complexes, quel que soit l'environnement, avec un niveau supérieur ou égal à l'intelligence humaine.

Notons que L'IA forte est associée à des robots qui montrent des propriétés d'autonomie très poussées. Elle intègre des systèmes de génération d'images de synthèse appelés réalité virtuelle, dont les applications sont aujourd'hui multiples. Elle aboutit donc à ce qu'on appelle l'Artificial Super Intelligence (ASI). L'Artificial Super Intelligence (ASI) est liée à la puissance des machines qui se démultiplie et se répartit plus facilement que celle d'un cerveau humain qui lui, a des entrées-sorties, des capacités de stockage et de traitement plus limitées.

A cette étape, l'intelligence de la machine dépasse celle de l'homme dans tous les domaines, y compris dans la créativité et dans l'agilité sociale. Le point de dépassement est l'accession à une singularité (germe capable d'auto-compréhension et d'auto-amélioration).

Exemple : le film HER, dont le héros tombe amoureux de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle

La singularité correspond à un point où l'évolution de l'Intelligence Artificielle sera telle que les ordinateurs pourront créer eux-mêmes des machines plus puissantes et plus efficaces que celles construites par l'homme.

De nombreux ouvrages ont traité ce sujet, notamment The Singularity is Near de Ray Kurzweil, The Singularity – A philosophical analysis du philosophe australien David J. Chalmers qui propose notamment de tester au préalable l'ASI dans un environnement entièrement virtuel et déconnecté du monde réel pour mesurer ses aptitudes.

On doit comprendre l'ASI comme un mélange des genres, combinant les domaines où l'homme est déjà dépassé avec ceux où il ne l'est pas encore et où il le deviendra.

En pratique, l'IA dépasse déjà les capacités humaines concernant la mémoire. Les déjà dépassés systèmes experts ou plus récemment des systèmes comme IBM Watson traitent d'importants volumes d'informations, démontrant des capacités inaccessibles à n'importe quel humain, aussi surdoué soit-il.

b) L'IA Faible

Même si l'ordinateur surclasse les capacités humaines dans bien des aspects, il existe toutefois une différence essentielle entre l'homme et la machine, mais cette fois en faveur de l'homme. La machine est essentiellement sérielle, c'est-à-dire qu'elle effectue plus rapidement des calculs en série que l'homme.

Le cerveau humain est soumis à un parallélisme massif. L'activation d'un neurone ou d'une zone neuronale entraîne d'autres et ainsi de suite. Il est quasi impossible que la machine puisse égaler l'homme dans ce domaine mais il ne faut jamais dire jamais... **C'est l'Intelligence Artificielle faible.**

L'IA faible est considérée comme le premier niveau de l'Intelligence Artificielle. Sa conception tend à se démocratiser et elle permet déjà à certaines entreprises de générer des gains de temps et de réelles possibilités de profits.

□ Définition de IA faible

L'Intelligence Artificielle est dite « faible » lorsqu'elle ne fait que reproduire un comportement spécifique, mais pas son fonctionnement. En d'autres termes, la machine ne comprend pas ce qu'elle fait.

L'IA faible vise essentiellement à reprendre le plus fidèlement possible, à l'aide d'un programme informatique, le résultat d'un comportement spécifique prévu à l'avance, sans aucune forme d'improvisation. C'est en fait un système qui imite un comportement intelligent dans un domaine précis.

La machine semble agir comme si elle était intelligente. Elle peut simuler le raisonnement, apprendre et résoudre des problèmes.

Eliza, l'agent de dialogue simulant un échange en psychothérapie, est un cas typique de ces logiciels. Ce programme informatique de Joseph Weizenbaum, écrit entre 1964 et 1966, simule un psychothérapeute. Il reformule la plupart des affirmations du patient en question à lui poser. Le fait qu'un humain parle à une machine sans qu'il ne s'en rende potentiellement compte a été considéré comme un critère de classification en Intelligence Artificielle.

Exemple : Parmi les programmes bâtis selon l'approche descendante, on retrouve les systèmes experts, des logiciels capables de simuler le comportement d'un humain effectuant une tâche précise, dont il est seul à posséder le savoir-faire.

c) L'Artificial Narrow Intelligence (ANI)

Il s'agit de systèmes spécialisés et limités dans des tâches ou domaines bien précis, qui rythment déjà notre quotidien : jeux vidéo, moteurs de recherche, détection de fraudes bancaires, Google Translate, Siri sur iPhone, Cortana sur Windows 10, les systèmes de

recommandations personnalisés sur Amazon ou Facebook, tous les systèmes informatiques des voitures (conduite automatique) et certaines techniques de diagnostic médical. Ces systèmes sont capables d'apprentissage plus ou moins autonome dans un cadre défini.

En réalité, ces technologies n'imitent pas simplement le comportement de l'homme, elles dépassent les aptitudes humaines grâce à la puissance de la technique (stockage des informations, vitesse de traitement, etc.).

d) L'Artificial General Intelligence (AGI)

L'Artificial General Intelligence renvoie à une intelligence artificielle qui correspond globalement au même niveau d'intelligence que l'homme. Elle a la capacité d'analyser des données, de raisonner, de prévoir, de résoudre des problèmes variés. Comme un humain, la machine peut percevoir, juger, apprendre par la lecture ou par ses propres expériences et décider. C'est l'Intelligence Artificielle forte.

En somme, l'AGI intègre un grand nombre de capacités humaines, notamment linguistiques et de raisonnement.

On peut citer :

- L'usage du langage à la fois comme émetteur et récepteur, de la vue et des autres sens
- La mémoire et en particulier la mémoire associative
- La création de concepts
- La perception de l'environnement • Etc.

AlphaGo est un programme informatique de Google DeepMind, qui a défait pour la première fois Lee Sedol, un joueur professionnel champion du monde du jeu de Go. C'est la preuve que l'intelligence artificielle devient de plus en plus performante.

Ce cours est un cours introductif à l'IA. Il a pour objectifs de présenter :

- Les origines et les avancées les plus récentes de l'intelligence Artificielle ;
- Une brève historique de l'évolution de l'IA, avec les faits marquants ;
- Les moments clés de l'IA ; - Quelques concepts clés ; - Et sa mise en œuvre

1. Les origines et les avancées les plus récentes de l'intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle a vu le jour dans les années 1950, avec les travaux de chercheurs tels que Alan Turing et John McCarthy. À cette époque, l'objectif était de créer des machines capables de résoudre des problèmes complexes en imitant le fonctionnement du cerveau humain.

Dans les années 1960, la recherche en IA a connu un essor important grâce à l'introduction de nouvelles techniques telles que l'apprentissage automatique et les réseaux

neuronaux. Cependant, dans les années 1970 et 1980, les progrès ont été ralentis en raison de limitations technologiques et de difficultés à mettre en pratique les théories développées.

Ce n'est qu'à partir des années 1990 que l'IA a véritablement pris son envol grâce à l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et à l'essor d'Internet. Les chercheurs ont alors pu développer des algorithmes plus complexes et les appliquer à des problèmes concrets tels que la reconnaissance vocale et faciale, la traduction automatique et la prise de décision.

Au cours des dernières années, l'IA a connu une croissance exponentielle grâce aux avancées technologiques telles que le Big Data, le Cloud Computing et l'Internet des objets. Ces progrès ont permis aux machines d'accéder à des quantités massives de données et de les traiter de manière plus efficace, ce qui a considérablement amélioré leurs performances.

Aujourd'hui, l'IA est présente dans de nombreux domaines tels que la santé, la finance, les transports, l'éducation et bien d'autres encore. Elle est utilisée pour résoudre des problèmes complexes, automatiser des tâches répétitives et améliorer l'efficacité et la précision des processus.

Les avancées les plus récentes en matière d'IA incluent l'utilisation de l'apprentissage profond (**Deep Learning**), une technique qui permet aux machines d'apprendre à partir de données non structurées telles que des images, des vidéos ou du langage naturel. Cela a permis d'obtenir des résultats impressionnants dans des domaines tels que la reconnaissance d'images, la traduction automatique et la reconnaissance vocale.

L'IA est également en train de changer la façon dont nous interagissons avec les machines. Les assistants virtuels tels que Siri, Alexa et Google Assistant utilisent des techniques d'IA pour comprendre et répondre à nos commandes vocales. Les chatbots, quant à eux, utilisent l'IA pour dialoguer avec les utilisateurs de manière naturelle et intelligente.

Enfin, l'IA continue d'évoluer à un rythme rapide et ses applications potentielles sont infinies. Cependant, elle soulève également des questions éthiques et sociales, telles que l'impact sur l'emploi, la vie privée et la sécurité des données. Il est donc important de poursuivre la recherche et le développement de l'IA de manière responsable afin de maximiser ses avantages pour la société.

Il est souhaitable ici de préciser qu'on peut distinguer deux grandes tendances en IA :

- **L'IA classique**, qui met en œuvre de manière centralisée, l'expertise sur un seul système ;
- **L'IA Distribuée (IAD)**, qui s'intéresse à la modélisation de comportement intelligent d'un ensemble d'agents opérant collectivement et de façon décentralisée pour parvenir à un objectif global. Elle s'identifie à travers les systèmes multi agents (SMA). Elle s'intéresse donc à des comportements intelligents qui sont le produit de l'activité coopérative de plusieurs agents, contrairement à l'intelligence artificielle classique qui modélise le comportement intelligent d'un seul agent.

L'IA, à travers l'IAD ouvrent trois axes majeurs de nos jours qui apportent des solutions sur les domaines complexes et hétérogènes tels que l'aide à la décision dans des situations

subtiles, la reconnaissance et la compréhension de formes dans des environnements mouvants, la conduite de processus industriels :

- Les Systèmes Multi Agent (SMA) ;
- La Résolution Distribuées des Problèmes (RDP) ;
- L'intelligence Artificielle Parallèle.

L'IA d'aujourd'hui et notamment dans les business naissants qui s'organise autour d'elle s'enrichit avec ses techniques qui s'adaptent aux comportements collectifs.

2. Bref aperçu de l'évolution de l'A

1. Les débuts (années 1950-1960) : L'idée de l'IA remonte aux années 1950, lorsque les chercheurs ont commencé à se demander s'il était possible de développer des machines intelligentes. Ce sont ces années qui ont vu naître le concept de l'intelligence artificielle. Des pionniers tels que Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky et Allen Newell ont jeté les bases théoriques de l'IA et ont développé les premiers programmes informatiques pour résoudre des problèmes simples.

2. L'ère de l'optimisme (années 1960-1970) : Dans les années 1960 et 1970, l'optimisme à propos de l'IA était à son apogée. Des progrès notables ont été réalisés dans des domaines tels que la résolution de problèmes complexes, la traduction automatique et les jeux d'échecs. L'un des moments forts de cette époque a été le programme informatique Deep Blue, développé par IBM, qui a battu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov en 1997.

3. L'IA et la connaissance experte (années 1980-1990) : Dans les années 1980, les recherches en IA se sont concentrées sur l'utilisation de la connaissance experte pour résoudre des problèmes spécifiques. De nombreux systèmes experts ont été développés, qui étaient capables d'imiter les compétences d'experts humains dans des domaines tels que la médecine, le diagnostic et le conseil en entreprise. Cependant, ces systèmes étaient souvent limités par la difficulté à représenter la connaissance humaine de manière explicite.

4. Le renouveau de l'apprentissage automatique (années 2000-2010) : Au cours des dernières décennies, l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones artificiels ont fait un retour en force. Grâce à la disponibilité de grandes quantités de données et à la puissance de calcul accrue, les méthodes d'apprentissage automatique ont connu des avancées considérables. Des algorithmes tels que les machines à vecteurs de support (SVM), les réseaux de neurones profonds et les forêts aléatoires ont été largement utilisés pour des applications allant de la reconnaissance d'images à la recommandation de produits.

5. L'IA aujourd'hui et au-delà (aujourd'hui et au-delà) : Aujourd'hui, l'IA est présente dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, des assistants vocaux dans nos téléphones aux voitures autonomes. Les progrès continuent d'être réalisés dans des domaines tels que la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, la robotique et la médecine.

De plus en plus de chercheurs s'intéressent également à des questions éthiques et de responsabilité liée à l'IA.

3. Les moments clés de l'IA

1. Le test de Turing (1950) : Alan Turing, un mathématicien et informaticien britannique, a proposé un test maintenant célèbre, appelé le "Test de Turing", pour déterminer si une machine peut exhiber un comportement intelligent indiscernable de celui d'un être humain. Ce test a eu un impact profond sur le domaine de l'IA et continue d'être une référence importante.

Son objectif était de fournir **une mesure de l'intelligence** d'une machine en se basant sur sa capacité à se faire passer pour un être humain lors d'une conversation (généralement en texte) avec un évaluateur humain.

Le test de Turing se déroule de la manière suivante : un évaluateur (humain) interagit via un terminal avec deux entités dissimulées à sa vue : une autre personne et une machine. Les deux entités répondent aux questions de l'évaluateur. Si l'évaluateur est incapable de distinguer avec certitude quelle entité est humaine et quelle entité est une machine, alors la machine est considérée comme ayant réussi le test de Turing.

L'idée derrière le test de Turing est que si une machine peut réussir à se faire passer pour un être humain de manière convaincante, cela suggère qu'elle possède une certaine forme d'intelligence. Cela donnerait alors une indication qu'une machine est capable de pensée et de compréhension au moins similaire à celle d'un être humain.

Cependant, il convient de noter que le test de Turing est souvent critiqué pour diverses raisons. Certains soutiennent que la capacité d'une machine à simuler l'interaction humaine ne prouve pas nécessairement une compréhension intellectuelle réelle. D'autres pensent que l'intelligence n'est pas définie uniquement par la capacité à imiter l'humain lors d'une conversation.

Nonobstant ces critiques, le test de Turing reste une référence importante dans le domaine de l'intelligence artificielle et a inspiré de nombreux travaux de recherche dans le développement de machines capables d'une communication et d'une interaction plus "humaines".

2. Logiciel de jeu d'échecs (années 1950-1960) : Au cours des années 1950 et 1960, des chercheurs ont développé des programmes d'IA pour jouer aux échecs. Le programme Sargon a été l'un des premiers à réussir à jouer à un niveau compétitif contre des joueurs humains. Cependant, ce n'est qu'en 1997 que le superordinateur d'IBM, Deep Blue, a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov.

3. Le langage LISP (années 1950) : Le langage de programmation LISP (LISt Processing) est l'un des plus anciens langages de programmation encore utilisés aujourd'hui. Il a été développé au début des années 1960 par John McCarthy dans le cadre de ses recherches sur l'intelligence artificielle à l'Université Stanford. LISP a permis de représenter des connaissances et de manipuler des symboles, ce qui a été essentiel pour le développement de systèmes experts.

LISP est connu pour son approche basée sur les listes et sa syntaxe parenthésée distinctive. En LISP, les programmes sont représentés et manipulés sous forme de listes qui peuvent contenir des symboles, des nombres et d'autres listes. Cette représentation en listes permet une grande flexibilité pour la manipulation et l'évaluation des programmes par l'interpréteur LISP.

Voici quelques caractéristiques clés du langage LISP :

1. Syntaxe parenthésée : L'expression de base en LISP est une liste entre parenthèses. Par exemple, l'addition de deux nombres en LISP s'écrit comme (+ 2 3). Les parenthèses sont également utilisées pour représenter la structure des programmes.

2. Support pour les fonctions récursives : LISP encourage le style de programmation récursif en facilitant la définition et l'utilisation de fonctions récursives. Cela permet de résoudre des problèmes complexes en utilisant des approches de calcul itératif.

3. Gestion dynamique de la mémoire : En LISP, la gestion de la mémoire est effectuée dynamiquement. Cela signifie que les objets sont créés et alloués au moment de leur utilisation et sont automatiquement collectés lorsque plus aucune référence ne les pointe.

4. Puissance d'expression : Les listes et les fonctions sont des objets de première classe en LISP, ce qui signifie qu'ils peuvent être manipulés et passés en tant qu'arguments de fonction. Cela donne au langage une grande puissance d'expression et permet d'écrire des programmes hautement génériques et flexibles.

5. Orienté vers le fonctionnel : LISP est un langage à évaluation stricte, ce qui signifie que les expressions sont évaluées pour produire des valeurs. Il est également considéré comme un langage fonctionnel en raison de son soutien aux fonctions d'ordre supérieur, à la récursivité et à l'utilisation des fonctions comme des objets de première classe.

Au fil des décennies, le langage LISP a évolué et divers dialectes ont émergé, notamment Common Lisp, Scheme et Clojure. Chacun de ces dialectes a ses propres caractéristiques et utilisations spécifiques, mais tous sont basés sur les principes du langage LISP original.

LISP a eu une influence significative sur le domaine de l'intelligence artificielle et a permis de développer des idées et des approches novatrices dans ce domaine. Il continue d'être utilisé dans la recherche et l'enseignement, ainsi que dans certaines applications industrielles.

4. Apparition du terme "Intelligence Artificielle" (1956) : Le terme "Intelligence Artificielle" a été utilisé pour la première fois lors d'une conférence à Dartmouth College en 1956. Cette conférence, dirigée par John McCarthy, peut être considérée comme le point de départ du domaine de l'IA en tant que discipline spécifique.

5. L'expertise en médecine (années 1970) : Dans les années 1970, les systèmes experts en médecine ont été développés pour aider les médecins dans le diagnostic et le traitement des maladies. MYCIN, développé à l'université de Stanford, est l'un des exemples les plus remarquables de cette époque. MYCIN utilisait des connaissances expertes pour diagnostiquer et recommander des traitements pour les infections sanguines.

6. Les réseaux de neurones artificiels (années 1980) : Dans les années 1980, les réseaux de neurones artificiels ont connu un regain d'intérêt. Des chercheurs tels que Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio et Yann LeCun ont réalisé d'importantes avancées dans le domaine. Cela a ouvert la voie au développement de réseaux de neurones profonds et a jeté les bases du domaine du deep learning.

7. Victoire d'AlphaGo (2016) : En 2016, le programme d'IA AlphaGo de Google DeepMind a battu le champion mondial de jeu de go, Lee Sedol. Cela a été considéré comme un jalon important pour l'IA, car le jeu de go est infiniment plus complexe que les échecs et représente un défi considérable pour les algorithmes.

Le jeu de go est l'un des jeux de société les plus anciens et les plus complexes au monde. Il a été inventé en Chine il y a plus de 2 500 ans et s'est répandu en Asie pour devenir extrêmement populaire en Corée, au Japon et d'autres pays de la région.

Le jeu de go se joue sur un plateau de jeu rectangulaire, généralement de 19 lignes sur 19, bien que des tailles différentes puissent également être utilisées. Les joueurs placent alternativement des pierres blanches et noires sur les intersections du plateau, cherchant à contrôler le plus grand territoire possible ou à capturer les pierres adverses. Les pierres sont capturées lorsqu'elles sont entourées de façon à ne plus avoir de libertés (intersections adjacentes libres) et sont retirées du plateau.

La complexité du jeu de go réside dans sa profondeur stratégique. Contrairement aux échecs, où le nombre de pièces et de mouvements est limité, le nombre de configurations possibles sur le plateau de go est extrêmement grand, ce qui rend le jeu très difficile pour les ordinateurs. Même les joueurs humains professionnels les plus accomplis continuent d'explorer et de développer de nouvelles stratégies et techniques.

Le développement de l'intelligence artificielle a joué un rôle important dans le jeu de go ces dernières années. En 2016, le programme d'intelligence artificielle AlphaGo développé par DeepMind (une filiale de Google) a réussi à battre le champion du monde de go, Lee Sedol, dans une série de matchs. L'exploit d'AlphaGo a marqué un tournant dans le domaine de l'intelligence artificielle et a démontré les incroyables capacités de l'IA dans la compréhension et la maîtrise d'un jeu aussi complexe que le go.

Le jeu de go continue d'être apprécié dans le monde entier, tant comme un jeu de loisir que comme un défi pour les joueurs professionnels. C'est un jeu qui met l'accent sur la réflexion stratégique, la planification à long terme et l'évaluation des positions sur le plateau, ce qui en fait un défi fascinant pour les amateurs de jeux de société.

8. Progrès récents dans le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur : Au cours de la dernière décennie, des progrès significatifs ont été réalisés dans des domaines tels que le traitement du langage naturel (NLP) et la vision par ordinateur. Les modèles de langage basés sur les réseaux de neurones, tels que BERT et GPT, ont permis des avancées majeures dans la compréhension et la génération du langage. De même, les réseaux de neurones convolutifs et les réseaux de neurones récurrents ont révolutionné la vision par ordinateur.

Notons qu'il y a de nombreux autres moments clés dans l'histoire de l'IA. Chaque décennie a apporté son lot de découvertes, de défis et de percées. Le domaine de l'IA continue d'évoluer à un rythme rapide, ouvrant de nouvelles opportunités et défis passionnants.

4. Quelques concepts clés de l'IA (différentes branches)

1. Apprentissage automatique (Machine Learning) : C'est une approche de l'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir de **données** sans être explicitement programmées. L'apprentissage automatique est basé sur des modèles statistiques et algorithmiques qui permettent aux machines de reconnaître des schémas et de prendre des décisions. Parmi les techniques d'apprentissage automatique populaires, on trouve un ensemble de méthodes autour de trois principes d'apprentissage :

- L'Apprentissage supervisée ;
- L'apprentissage non Supervisée ;
- L'apprentissage par renforcement.

Il existe de nombreux Algorithmes pour mettre en œuvre ces méthodes d'apprentissage

2. Réseaux de neurones artificiels (Artificial Neural Networks) : Inspirés par le fonctionnement du cerveau humain, les réseaux de neurones artificiels sont des modèles mathématiques qui permettent aux machines de traiter des informations de manière similaire aux neurones. Ces réseaux peuvent être utilisés pour des tâches telles que la reconnaissance d'images, la traduction automatique et la prédiction de séries temporelles.

3. Deep Learning : Une sous-branche de l'apprentissage automatique, le deep learning se concentre sur l'utilisation de réseaux de neurones artificiels comportant plusieurs couches cachées. Ces réseaux peuvent capturer des relations complexes entre les données et sont couramment utilisés dans des tâches telles que la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel.

4. Traitement du langage naturel (Natural Language Processing, NLP) : C'est un sous-domaine de l'IA qui se concentre sur la compréhension et la génération du langage naturel (comme celui que nous utilisons pour communiquer). Les techniques de NLP sont utilisées pour des applications telles que la traduction automatique, l'analyse de sentiment et les chatbots.

5. Robotique : L'IA est également utilisée dans le domaine de la robotique pour permettre aux robots d'interagir avec leur environnement de manière autonome. Les robots équipés de capteurs utilisent des algorithmes d'IA pour percevoir leur environnement, prendre des décisions et exécuter des tâches spécifiques.